

0906 Answer | 控制转发路径：从路由知识到下一跳动作

原题 18 题 · 0905 网络地址 · 能力账本

IP前缀确定“匹配谁”，路由协议生成“表怎么来”，转发时再用ARP找到下一跳MAC。18/18题逐项讲解；交叉题只补这一层判断，限时独立表现待验。

考场入口

题	第一笔	答案
01	RIP中16即无穷，不再经R2走	D
02	拥塞丢弃可报ICMP源点抑制	C
03	两/25汇成/24，下一跳R2的1.2	D
04	路由器可丢拥塞包、按目的转发	C
05	ARP由下一跳IP找MAC	A
06	OSI表示层相邻应用做格式转换	B
07	整报文两段串行，分组流水	D
08	未知MAC泛洪，ACK按已学表发	B
09	三前缀皆匹配，选最具体/27	C
10	RIP新告警不可达=16	C
11	RIP→UDP，OSPF→IP，BGP→TCP	D
12	32—63四个/21合/19	C
13	800B MTU非末片载荷776，总796	B
14	到邻居链路代价+向量，逐网取最小	D
15	NAT后源是R2公网.33	A
16	VLAN1的ARP不到VLAN3	D
17	未获址REQUEST仍用0源、全1目的	C
18	NAT端口与伪首部变，源端口/校验和	B

01 | 2010-35：RIP里16不是很远，是不可达

35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是_____。

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1

R1从邻居R2收到 <net1, 16>；RIP约定距离16为无穷/不可达，加一跳不是可用的17跳路由，因此只能断言R1不能经R2到net1，选 D。第一笔先检查度量有没有碰到协议上限，再决定是否加邻居距离。

为什么不能推断R2永远到不了

路由更新反映R2向R1通告的距离，可能有水平分割、毒性逆转等策略，也可能有其它路径；题能可靠得出的只是“R1不能使用这条经R2的路由”。A/B从通告反向推R2经R1的路径，方向错。

02 | 2010-36：拥塞丢包反馈源端属于ICMP控制消息

36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是_____。

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时

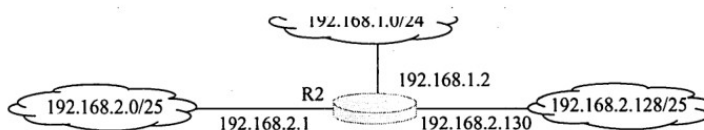
按该卷所考ICMP报文类型，路由器因拥塞丢分组可向原发送主机发源点抑制（Source Quench），选 C。第一笔把原因“拥塞”与目的不可达、TTL超时、重定向分别对应，不从“丢包”泛选目的不可达。

历史语境

这是2010真题采用的历史ICMP分类；现代互联网已不建议依赖源点抑制进行拥塞控制。考试按当年题识别该报文，不把它当今天应部署的机制。RIP、ICMP、ARP是不同控制信息，发生的位置不同。

03 | 2011-37：路由聚合来自目标前缀，下一跳来自拓扑

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| A. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
| B. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| C. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.2 |
| D. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

已在0905-02推过：R2后方两个/25并成192.168.2.0/24，R1的下一跳为R2相邻接口192.168.1.2，选D。
新增控制视角：路由表只存目的前缀和下一跳，数据平面使用它，不必在R1列两条更细路由。

一条汇总路由何时安全

只有该/24全都通向同一R2，汇总才不引入错误转发；图给的两个/25恰好完整覆盖/24。若只有其中一个/25可达，粗汇总会吞进不可达地址。

04 | 2012-37：路由表形成、拥塞丢包与逐包转发分开

37. 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

- I. 运行路由协议，设置路由表
 - II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组
 - III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失
 - IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上
- | | |
|--------------|----------------|
| A. 仅 III、IV | B. 仅 I、II、III |
| C. 仅 I、II、IV | D. I、II、III、IV |

已在0903-04判 I、II、IV，选 C。本次只加时间层次：路由协议先维护路由知识 I，来包时按目的地址查表 IV，队列拥塞可丢包 II；IP 首部校验不能保证整份分组送达，III 错。

做题保底

即使忘记路由协议名，也可先排“校验确保不丢”的 III，因为物理错误之外还有拥塞、TTL、链路故障等丢包原因；再看其余选项是否包含 III。

05 | 2012-38：有路由还要解析下一跳MAC

38. ARP 协议的功能是_____。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

0905-04的ARP题，IP→MAC，选 A。新动作是排序：先查路由表确定下一跳IP，再在本链路ARP取得下一跳MAC，最后封装帧；不能在查路由前直接ARP远端网站的MAC。

控制与数据的接口

ARP应答产生短期映射缓存；转发平面用缓存填写帧目的MAC。DNS的域名解析不是这一步。

06 | 2013-34：OSI上层相邻职责仍须保留边界

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

- A. 对话管理
- C. 路由选择
- B. 数据格式转换
- D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。

2018年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

此交叉题在0901-08已解：应用层的相邻层是表示层，格式转换 选 B。此处用它防止把所有“格式转换”误放到路由器；路由器主要看网络层地址，不需要理解应用数据格式。

图像裁切边界

同一图下方另有信号波形题，已在0902-03讲。只按本条题号读上半部分。

07 | 2013-35：转发方式先决定是否等整报文

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 10^6 kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

- A. 800ms、1600ms
- C. 1600ms、800ms
- B. 801 ms、1600ms
- D. 1600 ms、801ms

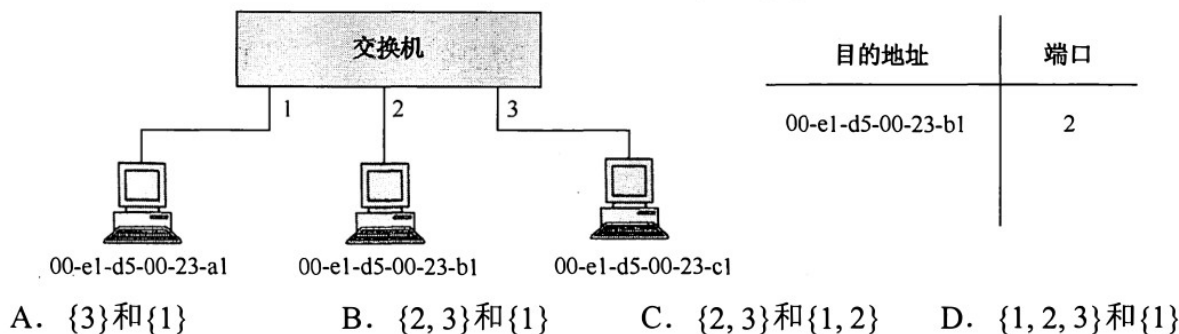
0901-09已算：整报文两段各800ms共1600ms；10kb分组共800包，两段存储转发流水801ms，选 D。路由器若要等整个报文才转，无法与前段传输流水；分组级缓存让不同链路同时工作。

别把“控制转发路径”当最短路题

本题只有一台中间路由器与两段同速链路，关键是转发粒度；不需要跑任何路由算法。路线知识已给定，问的是时间。

08 | 2014-34：二层交换表也通过入帧学习

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是_____。



0904-08已算：a→c时c未知，泛洪端口{2,3}，学习a→1；c→a确认只走{1}，选 B。它与三层路由表不是同一张表：二层由帧源MAC学习，三层路由由配置/协议形成。

新来一个帧就更新状态

别把初始表静止地套两次；第二帧的转发已经能使用第一帧刚学到的a→1。无需知道a/c的IP前缀。

09 | 2015-38：多条路由同时匹配，先比前缀长度

38. 某路由器的路由表如下表所示。

2015年计算机408统考真题 第 4 页，共 9 页

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是_____。

A. S1 B. S2 C. S3 D. S4

目的 169.96.40.5 同时在 169.96.40.0/23、/25、/27 内，也匹配默认/0；最具体 /27 优先，走接口 S3，选 C。第一笔先在四行上标23、25、27、0，圈最大者，不以表格先后或接口名称决定。

为什么这几条都覆盖.5

/27的最后字节0—31，.5在其中；/25的0—127也含.5；/23覆盖更广。最长前缀优先保证更精细的路由覆盖粗路由，默认只在没有更具体匹配时使用。

10 | 2016-37：RIP毒化更新将不可达通告为16

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

- A. 2
- B. 3
- C. 16
- D. 17

R3检测 201.1.2.0/25 不可达，通告R2的新距离向量中该目的为16，选 C；R2按RIP更新这条经R3的路径后亦视为无穷。第一笔用01的上限规则，别算17。

为何不等待自然老化

显式把不可达作为16传播可加快邻居收敛；若存在其它独立可用路线，路由器可能另选它。题聚焦收到这条不可达更新的结果，不要求推全网替代路径。

11 | 2017-37：三种路由协议的承载层不同

37. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

- A. TCP、UDP、IP
- B. TCP、IP、UDP
- C. UDP、TCP、IP
- D. UDP、IP、TCP

RIP报文由 UDP承载；OSPF直接在 IP 上运行；BGP建立可靠会话经 TCP。依次 UDP、IP、TCP，选 D。第一笔按邻居交换的需求分类：距离向量简易报文、链路状态协议直接IP、自治系统间长会话。

目的不是背“都在网络层”

这三者都服务于路由控制，但封装位置不同。BGP用TCP不意味着它是应用用户的Web流量；OSPF不用UDP/TCP是题的关键差异。

12 | 2018-38：四个相邻/21完整合成一个/19

38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为_____。

- A. 35.230.0.0/19
- B. 35.230.0.0/20
- C. 35.230.32.0/19
- D. 35.230.32.0/20

四个网第三字节从32、40、48、56起，每块宽8，共连续覆盖 32—63，可由 35.230.32.0/19 一条路由覆盖，选 C。第一笔看起点是否在32边界且四块连续，合并两位前缀。

聚合不可吞进不相干网络

/19第三字节块宽32，32—63正好；若用35.230.0.0/19将错收0—31，/20只覆盖其中两块。题还说四条路由的转发接口相同，故合并后的下一跳不会产生歧义。

13 | 2021-36：IP非末分片的载荷须按8字节对齐

36. 若路由器向 MTU = 800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报（首部长为 20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第 2 个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是（ ）。

- A. 796, 0 B. 796, 1 C. 800, 0 D. 800, 1

原数据报总1580B，首部20B，数据1560B；MTU800B每片最多数据780B，但非末片数据长度须8B整倍数，取 $\lfloor 780/8 \rfloor \times 8 = 776$ B。前两片各总 $776+20=796$ B，还剩8B第三片，故第二片总长796、MF=1，选B。第一笔先扣首部，再向下取8的倍数。

MF与偏移量不同

第二片后面还有第三片，因此“后面还有分片”标志MF=1。第二片偏移量以8B单位是 $776/8=97$ ；题没有问偏移，不能把97填进总长。

14 | 2021-37：每个目的独立求“去邻居代价+邻居报告”

37. 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A, B, C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6，且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是（ ）。

2021年计算机408统考真题 第 5 页，共 9 页

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A. 9, 10, 12, 6 B. 9, 10, 28, 20 C. 9, 20, 12, 20 D. 9, 20, 28, 20

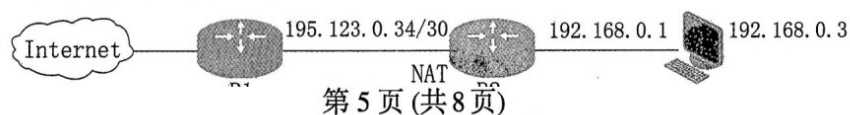
E到A/B/C/D直连代价为8/10/12/6。逐列相加后取最小：Net1 $\min(9, 33, 32, 28)=9$ ；Net2 $\min(20, 45, 42, 34)=20$ ；Net3 $\min(32, 28, 28, 42)=28$ ；Net4 $\min(44, 40, 20, 30)=20$ 。向量 9、20、28、20，选D。第一笔在表每一列上方写四个直连成本，不把一个邻居当全网唯一最优。

Net3并列也只问距离

经B为 $10+18=28$ ，经C为 $12+16=28$ ，两条同长；题问最短距离向量，不要求唯一下一跳。逐目标独立最小化，不能用Net1最优的A去包办所有网络。

15 | 2023-38 : NAT在R2外侧改写源IP

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是()。



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

0905-13已讲：私网H的源192.168.0.3出R2后变公网接口 195.123.0.33，选 A。补一个边界：这是NAT主动改写IP源，普通路由转发通常只换当前链路帧的MAC，不换源IP。

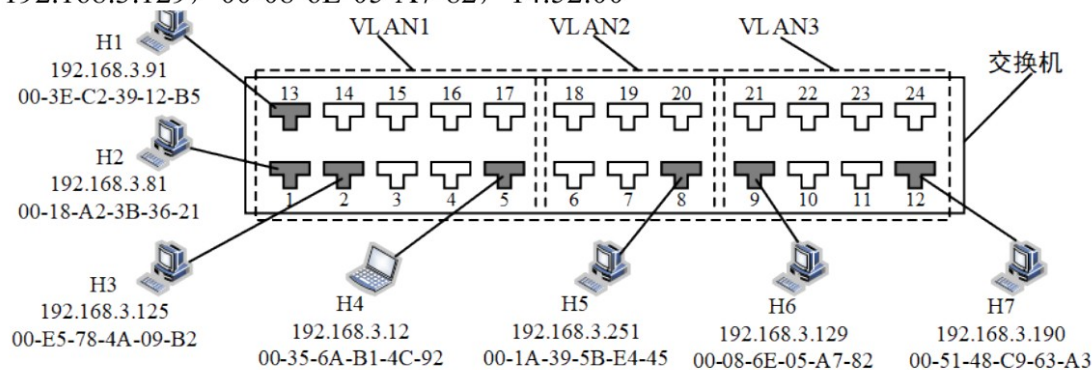
公网/30上的.35不能作源

该/30可用.33与.34，.35是广播。NAT后的分组还会经过R1继续转发，但不会把源改成R1的IP。

16 | 2024-35 : ARP控制广播无法穿越VLAN

35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是（ ）。

- A. 192.168.3.81， 00-18-A2-3B-36-21， 14: 32:00
- B. 192.168.3.91， 00-3E-C2-39-12-B5， 14: 37:00
- C. 192.168.3.125， 00-E5-78-4A-09-B2， 14:45:00
- D. 192.168.3.129， 00-08-6E-05-A7-82， 14:52:00



题 35 图

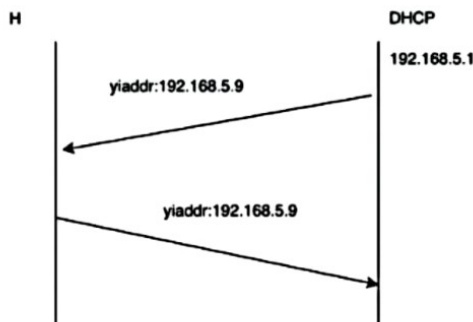
0904-19、0905-16已解，H4在VLAN1不会直接学VLAN3 H6的ARP条目，选 D。新视角：即使IP地址形式相近，控制报文被二层广播域边界截住，路由知识本身也不能凭空产生邻居MAC。

若要跨VLAN

需要三层接口和合适的网关/地址规划；此时H4解析的是本VLAN网关的MAC，远端H6的MAC由目标VLAN一侧的路由接口处理。

17 | 2025-36 : DHCP控制过程在获址前仍用广播

36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中, 与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



A. 192.168.5.1, 0.0.0.0

B. 192.168.5.1, 192.168.5.9

C. 255.255.255.255, 0.0.0.0

D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

0905-17已讲, REQUEST的IP首部是目的 255.255.255.255、源 0.0.0.0, 选 C。这道交叉题与ARP并排: DHCP先获得本机可用IP, 之后有了网关和路由信息才进行下一跳ARP。

yiaddr不是IP首部源

图中yiaddr=192.168.5.9是服务器建议租给H的地址; REQUEST尚在请求与确认流程中, 不应把建议值提前当作已配置的源IP。

18 | 2025-37 : NAT改源端口后要重算UDP校验和

37. 假设路由器实现 NAT 功能, 内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 internet 发送一个 UDP 报文段, 则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中, UDP 报文的首部字段会被修改的是

I. 源端口号

II. 目的端口号

III. 总长度

IV. 校验和

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 II、IV

内网H 192.168.1.5/24 向外发UDP。NAPT可改源端口号 I以区分共享公网IP的流; UDP校验和覆盖含源/目的IP的伪首部, NAT改IP源且可能改源端口后需重算校验和 IV。目的端口II仍指远端服务, UDP长度III未因地址翻译改变。仅I、IV, 选 B。第一笔写出UDP校验覆盖“伪首部+UDP首部+数据”。

为何IP头部校验和之外还要动UDP

IP层有自己的首部校验更新; UDP校验虽不在IP首部, 其伪首部纳入IP源/目的地址, 源IP一换原校验就不对应。若原IPv4 UDP校验和被置0代表不使用校验, 具体实现细节另论, 题按通常有效校验场景。

18题收束

控制平面形成路由，数据平面按最长前缀选下一跳，再由ARP补当前链路MAC；RIP的16表示不可达，NAT还会改变IP源及传输层校验依据。18题已讲，遮住解释后能否独立限时判定仍待测。